

Curso Econometría I (EC-352)**Docente** Mg. Nombre Apellido**Estudiante** Achalma Mendoza, Elmer Edison**Código:** _____**Fecha** 21 de julio de 2026**Duración:** 2 horas

PRÁCTICA DIRIGIDA 03

i OBJETIVO DE LA SESIÓN

Al finalizar la práctica, el estudiante estima e interpreta un modelo de regresión lineal simple por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), evalúa la bondad de ajuste y realiza inferencia sobre los coeficientes.

DEFINICIÓN 1 (*Estimador MCO*)

En el modelo $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

A · Ejercicio modelo

Ejercicio 1 · Regresión simple paso a paso

Con una muestra de 8 departamentos se tiene el gasto en educación por alumno (x , miles de soles) y el rendimiento promedio en la ECE (y , puntos estandarizados):

📊 DATOS

x_i	2.1	2.8	3.0	3.4	3.9	4.2	4.8	5.0
y_i	480.0	495.0	505.0	512.0	520.0	528.0	541.0	547.0

Estime por MCO la recta $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ e interprete los coeficientes.

DESARROLLO

Paso 1 – Medias. $\bar{x} = 29,2/8 = 3,65$; $\bar{y} = 4\,128/8 = 516$.

Paso 2 – Sumas de cuadrados y productos cruzados.

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 7,46, \quad S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 166,9.$$

Paso 3 – Estimadores.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{166,9}{7,46} = 22,37, \quad \hat{\beta}_0 = 516 - 22,37(3,65) = 434,33.$$

Paso 4 – Interpretación. Un incremento de mil soles en el gasto por alumno se asocia con un aumento promedio de 22,4 puntos en el rendimiento; el intercepto (434,3) es el rendimiento esperado con gasto nulo, fuera del rango muestral y sin lectura económica directa.

⚠ OBSERVACIÓN

La pendiente MCO solo admite lectura *causal* bajo el supuesto de exogeneidad, $E(u | x) = 0$. Con datos observacionales como estos, la correlación puede reflejar factores omitidos (ruralidad, pobreza, gestión educativa).

B · Ejercicios propuestos**Ejercicio 2 · Bondad de ajuste**

Con los datos del ejercicio modelo, calcule la suma de cuadrados explicada, el coeficiente de determinación R^2 y el error estándar de la regresión. Interprete cada resultado.

Ejercicio 3 · Inferencia

Contraste $H_0 : \beta_1 = 0$ contra $H_1 : \beta_1 \neq 0$ al 5 % de significancia. Reporte el estadístico t , el valor crítico y su conclusión.

Ejercicio 4 · *Predicción*

Prediga el rendimiento esperado para un gasto de 4,5 mil soles y comente qué precauciones exige extrapolar fuera del rango muestral [2,1; 5,0].

**PARA LA SIGUIENTE SESIÓN**

Replique la estimación en R con `lm(y ~ x)` y traiga impresa la salida de `summary()`. Compararemos los cálculos manuales con la salida computacional.

FIN DE LA EVALUACIÓN